TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C6
DOSAGES : SOLUTIONS COMMERCIALES, MÉLANGES ET DOSAGES INDIRECTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23 ; M(Mg) = 24,3 ; M(S) = 32 ; M(Cl) = 35,5 ; M(Ca) = 40 ; M(Ag) = 108 ; M(Ba) = 137,3 (g/mol). M(AgCl) = 143,5 g/mol. À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : Soude et chlorure de sodium

Une solution S contient de l'hydroxyde de sodium (concentration C_1) et du chlorure de sodium (concentration C_2). On prélève 20,0 mL de S et on y ajoute de l'acide nitrique à $C_a = 0{,}02$ mol/L : l'équivalence est atteinte pour $V_a = 50$ mL. La solution obtenue est notée S'.
On traite 50 mL de S' par du nitrate d'argent en excès : il se forme un précipité blanc qui, filtré, lavé et séché, a une masse $m = 287$ mg.

1) Écris les équations des deux réactions.

2) Détermine C_1 puis C_2.

Exercice 2 : Acide chlorhydrique et chlorure de sodium

Une solution S ne contient que de l'acide chlorhydrique et du chlorure de sodium.

1) On fait réagir 5,0 mL de S avec du nitrate d'argent en excès ; le précipité séché a une masse de 61 mg.

a) Quel ion cette manipulation permet-elle de doser ? Écris l'équation de précipitation et calcule sa concentration dans S.

b) On laisse le précipité à la lumière. Qu'observe-t-on ?

2) On dose 20,0 mL de S par de la potasse à $C_b = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L en présence de phénolphtaléine ; l'équivalence est obtenue pour $V_b = 18{,}8$ mL.

a) Quel changement de teinte observe-t-on ? Quel ion est dosé ? Écris l'équation et calcule sa concentration.

3) Calcule la concentration des ions hydroxyde dans S, puis celle des ions sodium.

Exercice 3 : Soude concentrée et acide sulfurique

On dispose d'une solution S d'hydroxyde de sodium de masse volumique $\rho = 1{,}2$ kg/L, contenant 16,7 % en masse de NaOH pur, et d'une solution d'acide sulfurique de concentration C_A.

1) Montre que $C_B = \dfrac{167}{40}\rho$ (ρ en kg/L, C_B en mol/L) et calcule C_B.

2) On prélève 10 mL de S que l'on dilue pour obtenir une solution S' à $C'_B = 0{,}1$ mol/L. Quel volume d'eau faut-il ?

3) On dose 10 mL d'acide sulfurique par S'. L'équivalence est obtenue pour 20 mL de S'.

a) Écris l'équation-bilan. Définis l'équivalence et donne le pH du mélange à l'équivalence.

b) Calcule C_A et les concentrations des espèces présentes à l'équivalence.

Exercice 4 : Le Destop

Le Destop, vendu pour déboucher les canalisations, contient essentiellement de l'hydroxyde de sodium. Sa densité est 1,23 et le pourcentage en masse de soude est 29 %.

1) Calcule la concentration C_B en soude du Destop.

2) On veut doser 20 mL de Destop par de l'acide sulfurique à $C_A = 0{,}05$ mol/L (diacide fort). Quel volume d'acide faudrait-il verser ?

3) On veut que ce volume soit de l'ordre de 20 mL. Propose un mode opératoire (pipettes de 5, 10, 20 mL ; fioles de 50, 100, 250, 1000 mL). Quelles précautions faut-il prendre ?

4) Avec la solution diluée 100 fois, on dose 20 mL. Calcule les concentrations des espèces et le pH lorsqu'on a versé 15 mL d'acide sulfurique.

Exercice 5 : Dosage indirect de l'aspirine

L'aspirine (acide acétylsalicylique, $M = 180$ g/mol) possède une fonction acide carboxylique et une fonction ester.

1) Quelles réactions les ions OH^- réalisent-ils à chaud avec l'aspirine ? Combien d'ions OH^- réagissent avec une molécule ?

2) Un comprimé « dosé à 500 mg » est broyé et mélangé à 10 mL de soude molaire ; on chauffe quelques minutes. Après refroidissement, on complète à 200 mL : solution S. On dose 10 mL de S par de l'acide chlorhydrique à 0,02 mol/L : l'équivalence est atteinte pour 10 mL.

a) Calcule la quantité d'ions OH^- initiale et celle restant dans S.

b) Déduis-en la quantité d'ions OH^- consommée par l'aspirine et la masse d'aspirine du comprimé. L'indication du fabricant est-elle exacte ?

Exercice 6 : Dosage gravimétrique d'un acide chlorhydrique

On dispose de $V = 5$ L d'une solution A d'acide chlorhydrique. Dans 50 mL de A, on ajoute du nitrate d'argent en excès : on obtient $m = 358{,}75$ mg de précipité.

1) Calcule la quantité de précipité formé et la quantité de chlorure d'hydrogène dissous dans les 5 L de A.

2) Vérifie que $C_A = 0{,}05$ mol/L et calcule le pH de A.

3) Quel volume de soude à 0,1 mol/L faudrait-il pour doser 20 mL de A ?

Exercice 7 : Acide chlorhydrique et chlorure de calcium

1) On prépare une solution S_4 en dissolvant 4 g de chlorure de calcium $CaCl_2$ dans 500 mL d'eau (sans variation de volume ; dissociation totale). Calcule les concentrations des ions et précise la nature acido-basique de S_4.

2) On mélange 100 cm^3 d'acide chlorhydrique S_1 ($C_1 = 3{,}16 \times 10^{-2}$ mol/L) avec 400 cm^3 de S_4. Calcule les concentrations des espèces et le pH. Vérifie l'électroneutralité.

3) Quelle masse de précipité obtiendrait-on en ajoutant du nitrate d'argent en excès à 50 cm^3 du mélange ?

Exercice 8 : L'esprit de sel

L'esprit de sel, vendu en droguerie, est une solution concentrée d'acide chlorhydrique de masse volumique 1,16 g/mL. On dilue 100 fois cette solution, puis on dose 10,0 mL de la solution diluée par de la soude à 0,10 mol/L en présence de BBT. Le virage a lieu pour 10,6 mL.

1) Décris la dilution au centième avec la verrerie adaptée.

2) Calcule la concentration de la solution diluée, puis celle de l'esprit de sel.

3) Calcule le pourcentage massique de chlorure d'hydrogène dans l'esprit de sel.

LN EDUCATION

Exercice 9 : **Dosage en retour d'un anti-acide**

Un comprimé anti-acide contient de l'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2$. On le dissout dans $V_1 = 20{,}0$ mL d'acide chlorhydrique à 0,50 mol/L (excès). L'excès d'acide est ensuite dosé par de la soude à 0,10 mol/L : l'équivalence est obtenue pour 12,0 mL.

1) Écris l'équation de la réaction de $Mg(OH)_2$ avec les ions H_3O^+.

2) Calcule la quantité d'acide introduite, puis la quantité d'acide en excès.

3) Déduis-en la masse d'hydroxyde de magnésium contenue dans le comprimé.

4) Pourquoi ne dose-t-on pas directement le comprimé par l'acide ?

Exercice 10 : **Un mélange de deux acides forts**

Une solution S contient de l'acide chlorhydrique (concentration C_1) et de l'acide sulfurique (concentration C_2).

1) On dose 10,0 mL de S par de la soude à 0,10 mol/L : $V_E = 15{,}0$ mL. Exprime la quantité d'ions H_3O^+ dosés en fonction de C_1 et C_2.

2) On ajoute du chlorure de baryum en excès à 10,0 mL de S : on obtient 0,1167 g de sulfate de baryum $BaSO_4$. Écris l'équation de précipitation et calcule C_2.

3) Déduis-en C_1 et le pH de S.

Exercice 11 : **Montrer qu'un acide est fort, puis précipiter les ions chlorure**

Au cours d'une séance de T.P., on mesure à 25 °C le pH de plusieurs solutions aqueuses d'un même acide de différentes concentrations. Le tableau reproduit les résultats obtenus.

Solutions	A	B	C	D
C (10^{-2} mol/L)	5,0	4,0	3,0	2,0
pH	1,3	1,4	1,5	1,7

1) En vérifiant par calcul le pH de ces solutions, montrer que l'acide utilisé est fort.

2) Calculer la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution A à la température de l'expérience.

3) Les solutions utilisées sont celles d'acide chlorhydrique. Indiquer un fait expérimental permettant d'identifier exactement cet acide.

4) On mélange 300 mL de la solution A avec 200 mL d'une solution de nitrate d'argent ($AgNO_3$) de concentration $7{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Écrire l'équation de la réaction qui a lieu.

b) Calculer la masse du produit obtenu.

c) Calculer le pH de ce mélange.

Exercice 12 : **Vérifier l'étiquette d'un acide chlorhydrique commercial (Bac C Bénin 2002)**

Toutes les solutions aqueuses sont prises à 25 °C. On donne en $g.mol^{-1}$ les masses molaires atomiques suivantes : M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5.

Un flacon d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique porte les indications suivantes :

- masse volumique $\rho = 1100\ kg.m^{-3}$;
- masse de chlorure d'hydrogène pur dissous : 16,6 %.

1) Afin de vérifier ces indications, on réalise l'expérience suivante à 25 °C. On prélève 1 mL de cette solution notée S_0 que l'on complète à 500 mL avec de l'eau distillée pour obtenir une solution diluée S_1. On verse alors progressivement la solution S_1 dans un volume $V_b = 40$ mL d'une solution d'hydroxyde de sodium. On suit la variation du pH en fonction du volume V_a d'acide chlorhydrique versé. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

LN EDUCATION

V_a (mL)	0	2	3	4	5	6	7	8
pH	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,8

V_a (mL)	9	9,3	9,9	10	10,1	10,5	11	12	13
pH	10,5	10,2	9,5	7	4,5	3,8	3,5	3,2	3,0

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium.

b) Calculer la concentration molaire volumique de la solution d'hydroxyde de sodium à partir de la valeur du pH de la solution initiale de la base ($V_a = 0$ mL).

c) Tracer, sur une feuille de papier millimétrique, la courbe pH $= f(V_a)$. Échelles : en abscisses : 1 cm pour 1 cm^3 ; en ordonnées : 1 cm pour 1 unité de pH.

d) Déterminer graphiquement les coordonnées du point équivalent E. En déduire la concentration molaire volumique C_0 de la solution S_0. Les indications du flacon sont-elles exactes ? Justifier.

2) Le mélange obtenu à l'équivalence est évaporé. On recueille un produit blanc.

a) Donner la formule et le nom du produit blanc.

b) Calculer sa masse.

Exercice 13 : Acide nitrique commercial et bases fortes (Bac blanc Lycée Municipal 1 Attécoubé 2013)

1) Au laboratoire du Lycée Municipal 1 d'Attécoubé, on dispose d'une solution commerciale d'acide nitrique S_0 dont l'étiquette sur la bouteille porte les indications suivantes : masse volumique : 1420 kg/m^3 ; pourcentage en masse d'acide nitrique pur : 62 % ; masse molaire moléculaire $M = 63$ g/mol.

a) Calculer la concentration molaire C_0 de la solution S_0.

b) On prélève un volume V_0 que l'on complète à 500 mL avec de l'eau distillée. On obtient une solution S_1 de concentration $C_1 = 0{,}14$ mol/L.

i. Comment appelle-t-on l'opération permettant de passer de S_0 à S_1 ?

ii. Déterminer le volume V_0 de la solution à prélever si $C_0 = 14$ mol/L.

iii. Citer deux noms de matériels que l'on utilise pour une telle opération.

c) Calculer le volume V_e d'eau distillée à ajouter à $V_1 = 20$ mL de S_1 pour obtenir une solution S_2 de concentration $C_2 = 7 \times 10^{-2}$ mol/L.

2) On dispose maintenant des solutions de bases fortes B_1 et B_2 suivantes :

- Solution B_1 : solution d'hydroxyde de potassium de volume $V_1 = 50$ mL et $pH_1 = 12{,}2$;
- Solution B_2 : solution d'hydroxyde de sodium de volume $V_2 = 100$ mL et $pH_2 = 11{,}7$.

a) Écrire les équations de dissolution de ces composés dans l'eau.

b) Calculer les concentrations respectives C_1 et C_2 de B_1 et B_2.

c) Quelles masses m_1 et m_2 respectives d'hydroxyde de potassium et d'hydroxyde de sodium doit-on utiliser pour préparer 1 L de chacune de ces solutions ?

d) On mélange B_1 et B_2. On obtient B.

i. Calculer la concentration de B en ions hydroxyde.

ii. Déduire le pH de B.

On donne les masses molaires atomiques en g/mol : K : 39 ; Na : 23 ; O : 16 ; H : 1.

LN EDUCATION

Exercice 14 : **Identifier un monoacide fort par des mesures de pH**

On considère un monoacide fort de masse molaire M. On en verse différentes masses dans un volume noté V de 1 L d'eau et on mesure à chaque fois le pH. Les résultats obtenus sont les suivants :

m (g)	0,032	0,13	0,5	1,6
pH	3,3	2,7	2,1	1,6

1) Écrire la relation entre m et pH.

2) Tracer le graphe $\text{pH} = f(\log m)$. En déduire que le pH peut s'écrire sous la forme $\text{pH} = a + b\log m$. Donner les valeurs de a et b.

3) Que représente a ? En déduire la masse molaire M et identifier l'acide parmi la liste d'acides forts suivants : HCl ; HNO_3 ; H_2SO_4 ; $HClO_4$.

4) La solution d'acide précédente de pH = 2,1 de volume $V_1 = 20$ mL est mélangée à un volume V_2 d'une solution aqueuse d'acide sulfurique de pH = 3.

a) Calculer le volume V_2 si le pH du mélange est 2,5.

b) Un volume $v_a = 10$ mL du mélange précédent (pH = 2,5) est dosé par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration 5×10^{-2} mol.L^{-1}. Calculer le volume de solution de soude à l'équivalence. Donner l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ où V_b est le volume de solution de soude versé.

On donne : H : 1 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} ; S : 32 g.mol^{-1} ; N : 14 g.mol^{-1} ; Cl : 35,5 g.mol^{-1}.

LN_EDUCATION